板块高 Alpha 因子挖掘报告

生成日期：2026-07-01

目的

本轮只做板块因子挖掘，不训练滚动模型。目标是找到一批能够提示板块未来 10 个交易日进入主升浪的高 alpha 因子。评价标准优先看 Top10 板块未来 10 日相对全板块均值的超额收益，而不是单纯 IC。

数据与目标

- 宇宙：同花顺行业 + 概念板块，类型为 `I, N`。
- 发现期：20150101 至 20231231。
- 验证期：20240101 至 20251231。
- 观察期：20260101 至 20260529，不参与筛选。
- 主标签：`future_ret_10d`。
- 主目标：Top10 未来 10 日 alpha。

遗传搜索设置

```
population_size = 96
generations = 24
elite_size = 16
tournament_size = 5
crossover_rate = 0.55
mutation_rate = 0.35
max_depth = 3
library_size = 30
```

fitness 使用 robust 版：

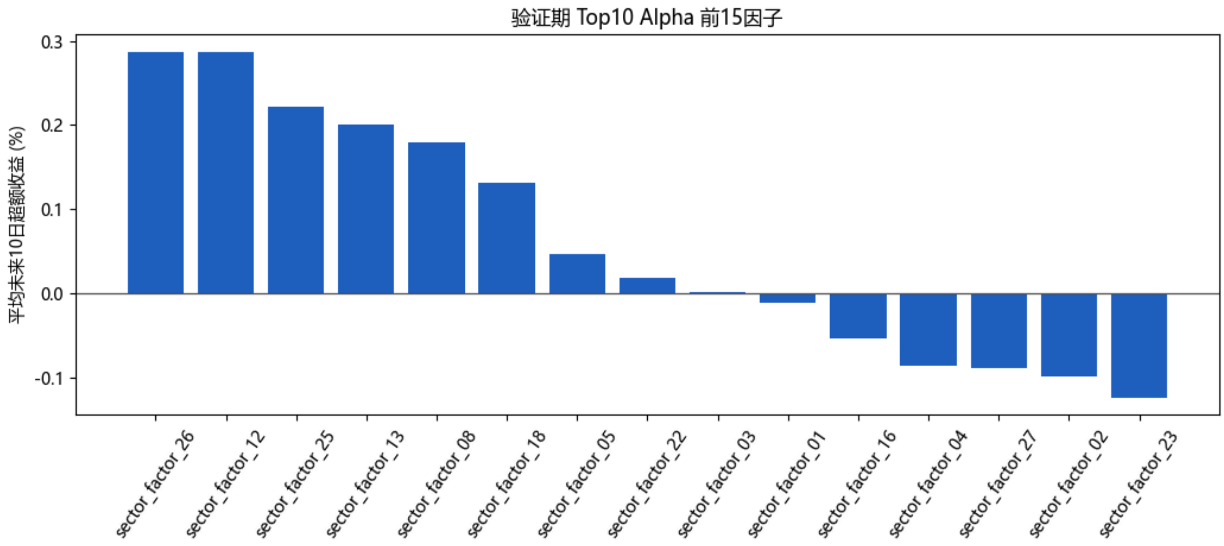
```
1.50 * mean(monthly_top10_alpha)
+ 0.50 * min(best_contiguous_2_month_alpha, 3%)
+ 0.50 * min(mean(top3 monthly_top10_alpha), 3%)
+ 0.02 * (positive_month_ratio - 50%)
- 0.10 * std(daily_top10_alpha)
- 0.0005 * expression_nodes
```

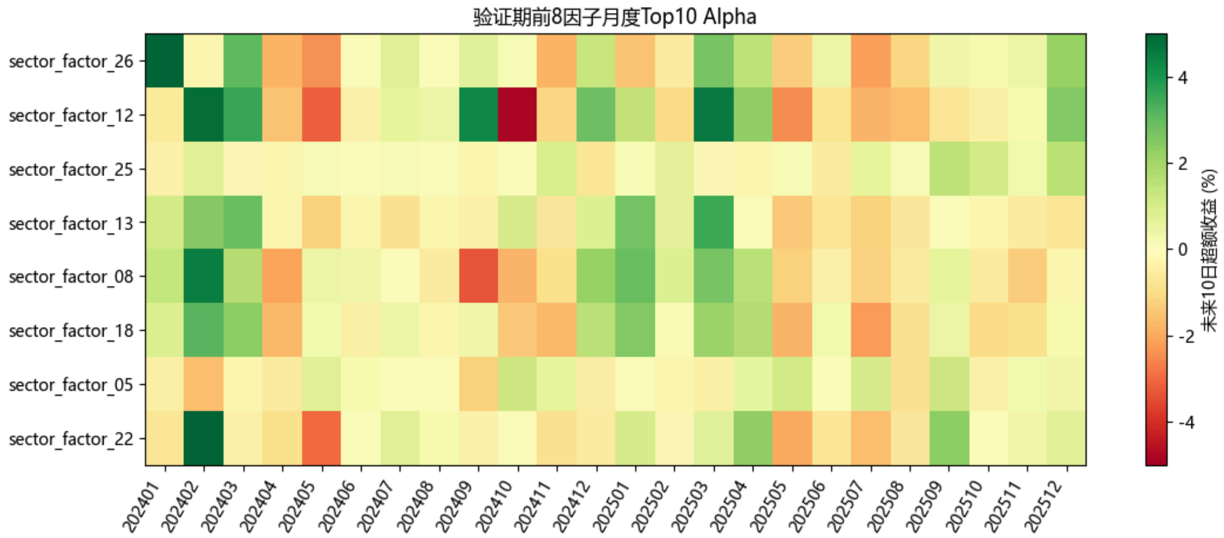
因子库概览

- 最终因子数：30
- core 因子数：6
- diagnostic 因子数：24

因子	状态	类别	发现期 Top10 alpha	验证期 Top10 alpha	验证期正月份	验证期 Rank IC	峰值月	公式
sector_factor_26	core	trend	0.28%	0.29%	58.33%	-0.0120	201704	min(drawdown_60d_rank, div(div(volatility_60d, risk_adj_10_20_rank), ret_10d_rank))
sector_factor_25	core	raw_state	0.43%	0.22%	62.50%	0.0176	201704	mul(neg(zscore_20(risk_adj_5_20_rank)), mul(mul(close_pos_20d_rank, volume_z_20d), ret_3d))
sector_factor_08	core	breakout	0.39%	0.18%	50.00%	0.0215	201802	add(risk_adj_10_20_rank, signed_sqrt(neg(ma_gap_10_60_rank)))
sector_factor_18	core	raw_state	0.29%	0.13%	54.17%	0.0186	201506	add(signed_sqrt(sub(volatility_60d, ma_gap_10_60_rank)), ret_5d_rank)
sector_factor_22	core	breakout	0.18%	0.02%	50.00%	0.0111	202004	sub(drawdown_60d_rank, mean_5(volatility_10d_rank))
sector_factor_03	core	trend	0.67%	0.00%	58.33%	0.0441	201505	mul(mul(mul(ret_3d_rank, volume_z_20d), ret_3d_rank), risk_adj_5_20_rank)
sector_factor_12	diagnostic	breakout	0.24%	0.29%	45.83%	0.0493	201506	mul(std_20(volatility_10d_rank), neg(ma_gap_10_60_rank))
sector_factor_13	diagnostic	breakout	0.18%	0.20%	41.67%	0.0000	201506	zscore_20(ma_gap_5_20_rank)
sector_factor_05	diagnostic	raw_state	0.56%	0.05%	45.83%	0.0206	201505	mul(mul(ret_3d, volume_z_20d), ret_3d_rank)
sector_factor_01	diagnostic	trend	0.82%	-0.01%	62.50%	0.0325	201702	mul(sub(mul(close_pos_20d_rank, volume_z_20d), ret_3d_rank), risk_adj_5_20_rank)
sector_factor_16	diagnostic	raw_state	0.23%	-0.05%	41.67%	0.0071	202107	mul(slope_5(risk_adj_20_60_rank), ret_20d)
sector_factor_04	diagnostic	raw_state	0.66%	-0.09%	45.83%	0.0205	201505	mul(ret_5d, sub(close_pos_20d_rank, volume_z_20d))
sector_factor_27	diagnostic	breakout	0.29%	-0.09%	45.83%	0.0079	201703	slope_5(close_pos_20d_rank)
sector_factor_02	diagnostic	breakout	0.73%	-0.10%	58.33%	0.0449	201702	mul(sub(close_pos_20d_rank, volume_z_20d), risk_adj_5_20_rank)
sector_factor_23	diagnostic	raw_state	0.25%	-0.12%	41.67%	0.0259	201707	mul(volatility_60d, zscore_20(volatility_20d))
sector_factor_07	diagnostic	breakout	0.34%	-0.18%	50.00%	-0.0001	201703	mul(delta_5(close_pos_20d_rank), risk_adj_5_20_rank)
sector_factor_29	diagnostic	trend	0.20%	-0.18%	41.67%	0.0372	202012	std_20(ret_60d_rank)
sector_factor_09	diagnostic	trend	0.27%	-0.24%	58.33%	0.0062	202001	delta_5(ret_10d_rank)
sector_factor_30	diagnostic	breakout	0.34%	-0.27%	33.33%	0.0061	202107	mul(mul(close_pos_20d_rank, volume_z_20d), sub(ma_gap_10_60_rank, std_20(range_1d_rank)))
sector_factor_06	diagnostic	trend	0.71%	-0.28%	50.00%	0.0072	201702	mul(max(sub(close_pos_20d_rank, volume_z_20d), ret_3d_rank), risk_adj_5_20_rank)
sector_factor_15	diagnostic	breakout	0.52%	-0.30%	33.33%	0.0478	201509	std_20(range_1d_rank)
sector_factor_14	diagnostic	raw_state	0.31%	-0.36%	33.33%	0.0143	202001	volatility_60d
sector_factor_17	diagnostic	trend	0.28%	-0.38%	37.50%	-0.0078	202012	delta_5(ret_5d_rank)
sector_factor_10	diagnostic	breakout	0.30%	-0.41%	29.17%	0.0217	202001	std_20(ma_gap_10_60_rank)
sector_factor_28	diagnostic	breakout	0.12%	-0.44%	33.33%	-0.0604	202305	std_20(close_pos_20d_rank)
sector_factor_19	diagnostic	trend	0.18%	-0.45%	29.17%	-0.0534	202109	std_20(risk_adj_10_20_rank)
sector_factor_24	diagnostic	raw_state	0.07%	-0.56%	33.33%	-0.0395	201701	ts_rank_20(ret_60d)

因子	状态	类别	发现期 Top10 alpha	验证期 Top10 alpha	验证期正月份	验证期 Rank IC	峰值月	公式
sector_factor_20	diagnostic	raw_state	0.27%	-0.72%	29.17%	0.0055	201701	zscore_20(ret_3d)
sector_factor_21	diagnostic	raw_state	0.16%	-0.80%	16.67%	0.0053	201703	slope_5(range_1d)
sector_factor_11	diagnostic	raw_state	0.29%	-0.94%	20.83%	-0.0127	202012	delta_5(ret_3d)





代表性因子说明

sector_factor_26

```
min(drawdown_60d_rank, div(div(volatility_60d, risk_adj_10_20_rank), ret_10d_rank))
```

- 方向：`-1`
- 类别：`trend`
- 验证期 Top10 alpha：0.29%
- 验证期 Top5 alpha：0.05%
- 验证期 Top20 alpha：0.22%

- 验证期正 alpha 月份比例：58.33%
- 验证期 Rank IC：-0.0120
- 发现期峰值月份：`201704`
- 状态：`core`

sector_factor_25

```
mul(neg(zscore_20(risk_adj_5_20_rank)), mul(mul(close_pos_20d_rank, volume_z_20d), ret_3d))
```

- 方向：`1`
- 类别：`raw_state`
- 验证期 Top10 alpha：0.22%
- 验证期 Top5 alpha：0.25%
- 验证期 Top20 alpha：0.24%
- 验证期正 alpha 月份比例：62.50%
- 验证期 Rank IC：0.0176
- 发现期峰值月份：`201704`
- 状态：`core`

sector_factor_08

```
add(risk_adj_10_20_rank, signed_sqrt(neg(ma_gap_10_60_rank)))
```

- 方向：`1`
- 类别：`breakout`
- 验证期 Top10 alpha：0.18%
- 验证期 Top5 alpha：0.09%
- 验证期 Top20 alpha：0.23%
- 验证期正 alpha 月份比例：50.00%
- 验证期 Rank IC：0.0215
- 发现期峰值月份：`201802`
- 状态：`core`

sector_factor_18

```
add(signed_sqrt(sub(volatility_60d, ma_gap_10_60_rank)), ret_5d_rank)
```

- 方向：`1`
- 类别：`raw_state`
- 验证期 Top10 alpha：0.13%
- 验证期 Top5 alpha：0.07%
- 验证期 Top20 alpha：0.24%
- 验证期正 alpha 月份比例：54.17%
- 验证期 Rank IC：0.0186
- 发现期峰值月份：`201506`
- 状态：`core`

sector_factor_22

```
sub(drawdown_60d_rank, mean_5(volatility_10d_rank))
```

- 方向：`-1`
- 类别：`breakout`
- 验证期 Top10 alpha：0.02%
- 验证期 Top5 alpha：-0.18%
- 验证期 Top20 alpha：0.15%
- 验证期正 alpha 月份比例：50.00%
- 验证期 Rank IC：0.0111
- 发现期峰值月份：`202004`
- 状态：`core`

sector_factor_03

```
mul(mul(mul(ret_3d_rank, volume_z_20d), ret_3d_rank), risk_adj_5_20_rank)
```

- 方向：`-1`
- 类别：`trend`
- 验证期 Top10 alpha：0.00%
- 验证期 Top5 alpha：-0.13%
- 验证期 Top20 alpha：0.04%
- 验证期正 alpha 月份比例：58.33%
- 验证期 Rank IC：0.0441
- 发现期峰值月份：`201505`
- 状态：`core`

sector_factor_12

```
mul(std_20(volatility_10d_rank), neg(ma_gap_10_60_rank))
```

- 方向：`1`
- 类别：`breakout`
- 验证期 Top10 alpha：0.29%
- 验证期 Top5 alpha：0.40%
- 验证期 Top20 alpha：0.32%
- 验证期正 alpha 月份比例：45.83%
- 验证期 Rank IC：0.0493
- 发现期峰值月份：`201506`
- 状态：`diagnostic`

sector_factor_13

```
zscore_20(ma_gap_5_20_rank)
```

- 方向：`1`

- 类别：`breakout`
- 验证期 Top10 alpha：0.20%
- 验证期 Top5 alpha：0.21%
- 验证期 Top20 alpha：0.26%
- 验证期正 alpha 月份比例：41.67%
- 验证期 Rank IC：0.0000
- 发现期峰值月份：`201506`
- 状态：`diagnostic`

sector_factor_05

```
mul(mul(ret_3d, volume_z_20d), ret_3d_rank)
```

- 方向：`-1`
- 类别：`raw_state`
- 验证期 Top10 alpha：0.05%
- 验证期 Top5 alpha：0.02%
- 验证期 Top20 alpha：0.03%
- 验证期正 alpha 月份比例：45.83%
- 验证期 Rank IC：0.0206
- 发现期峰值月份：`201505`
- 状态：`diagnostic`

sector_factor_01

```
mul(sub(mul(close_pos_20d_rank, volume_z_20d), ret_3d_rank), risk_adj_5_20_rank)
```

- 方向：`-1`
- 类别：`trend`
- 验证期 Top10 alpha：-0.01%
- 验证期 Top5 alpha：-0.10%
- 验证期 Top20 alpha：0.03%
- 验证期正 alpha 月份比例：62.50%
- 验证期 Rank IC：0.0325
- 发现期峰值月份：`201702`
- 状态：`diagnostic`

sector_factor_16

```
mul(slope_5(risk_adj_20_60_rank), ret_20d)
```

- 方向：`-1`
- 类别：`raw_state`
- 验证期 Top10 alpha：-0.05%
- 验证期 Top5 alpha：-0.07%
- 验证期 Top20 alpha：0.00%
- 验证期正 alpha 月份比例：41.67%
- 验证期 Rank IC：0.0071

- 发现期峰值月份：`202107`
- 状态：`diagnostic`

sector_factor_04

```
mul(ret_5d, sub(close_pos_20d_rank, volume_z_20d))
```

- 方向：`1`
- 类别：`raw_state`
- 验证期 Top10 alpha：-0.09%
- 验证期 Top5 alpha：0.00%
- 验证期 Top20 alpha：-0.04%
- 验证期正 alpha 月份比例：45.83%
- 验证期 Rank IC：0.0205
- 发现期峰值月份：`201505`
- 状态：`diagnostic`

结论

本轮因子挖掘把未来 10 日 Top10 alpha 作为主目标，更贴近“板块主升浪入场信号”。`core` 因子表示发现期和验证期都有正向 Top10 alpha，`diagnostic` 因子表示发现期强但验证期不完全达标，后续可以作为模型输入或人工观察项。

下一步建议先不要急着扩大模型复杂度，而是用这些因子做两件事：

1. 看 Top10 alpha 在 2024、2025、2026 各月份是否集中在少数行情阶段。
2. 用 core 因子构造简单投票或 LightGBM 滚动模型，比较是否优于之前直接使用原始板块特征。